

泰州学院

课程教学大纲

课程名称_____软件工程课程设计_____

课程编号_____24017011_____

适用专业_____计算机科学与技术_____

制定人_____任向民_____

制定单位_____信息工程学院_____

制定时间_____2026 年 3 月_____

《软件工程基础课程设计》教学大纲

课程编号：24017010

课程类型：实践教学

课程名称：软件工程基础课程设计 学 分：4

适用专业：计算机科学与技术

第一部分 大纲说明

一、课程的性质、目的和任务

《软件工程基础课程设计》是计算机科学与技术专业必修的实践环节。

通过软件工程课程设计，培养学生完整、严格的软件工程观念、意识和能力，提高学生利用软件工程理论、方法、技术、工具等分析实际问题 and 解决实际问题的能力和水平，同时，加深学生对软件项目管理知识在软件开发实践中作用的影响的理解和体会，进一步理解和掌握软件工程原理，提高对实际软件项目的分析和设计能力，提高学生对软件项目的管理能力，熟悉文档资料的编写规范，从技术和管理等不同角度掌握如何开发和维护高质量的软件。培养团队协作精神，提升良好的科学素养和社会责任感强，提升沟通交流、语言表达等能力。

二、课程的教学目标

1. 了解和掌握软件工程的基本原理、过程、方法等，主要包括软件过程、需求工程、架构设计、软件测试、软件维护、项目管理等方面的基本知识、方法和工具等。
2. 提高学生运用所学软件工程知识独立分析问题和解决问题的能力，通过本课程设计完成一定规模的系统的分析、设计与开发等工作，提高学生的实践动手能力和水平。
3. 学生在课程设计过程结束时应完成课程设计报告，能够讲解系统分析和设计实现的细节，并可提交、展示相应的系统。
4. 为学生研究与开发软件系统奠定基础。
5. 培养规范意识，学生学会编写规范代码，熟悉常用程序设计技巧。
6. 培养学生的合作精神、协调工作和组织管理的能力。
7. 关注学科发展趋势和应用前景，注重培养学生的对新技术的探究精神。

三、课程教学目标对毕业要求的支撑

本课程支撑计算机科学与技术专业人才培养方案中毕业要求 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。

毕业要求 2：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献

查阅，分析计算机领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计/开发解决方案：在设计环节中考虑社会伦理、健康、安全、法律、文化、经济及环境等因素，能够提出针对软件项目开发、智能应用系统开发、数据分析等领域复杂工程问题的解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识。

毕业要求 4：能够基于计算机科学与技术发展趋势，对软件项目开发、智能应用系统开发、数据分析等复杂工程问题进行研究，选择研究方案，设计实验，对实验数据进行分析，得出合理有效的结论。

毕业要求 5：针对工程问题，在计算机软硬件设计与开发、系统分析设计等过程中，选择和使用恰当的现代工程开发工具和信息技术开发工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6：能够基于计算机工程相关背景知识进行合理分析，并评价计算机专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：能够理解和评价针对计算机领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：具有人文社会科学素养，有较强的社会责任感，能够在计算机工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：具有团队协作精神，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具有一定的外语应用能力，能阅读本专业的外文资料，具有一定的国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力。

毕业要求 11：理解并掌握计算机领域工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

教学目标 毕业要求	1	2	3	4	5	6	7
毕业要求 2	✓	✓	✓	✓			
毕业要求 3	✓	✓			✓	✓	✓
毕业要求 4	✓	✓	✓	✓	✓		
毕业要求 5	✓	✓					
毕业要求 6						✓	✓
毕业要求 7				✓			✓
毕业要求 8					✓	✓	

毕业要求 9						✓	
毕业要求 10							✓
毕业要求 11							✓

四、本课程与相关课程的联系

本课程是《软件工程基础》课程对应的项目实践课程。

五、学时分配

本课程学分数为 4 学分，建议开设 20 天。

序号	实训任务	学时（天）
1	项目介绍及任务分组	1
2	项目调研	1
3	需求分析	4
4	系统设计	10
5	系统实现与测试	2
6	项目答辩	2
总计		20

六、主要教学参考书

1. 吕云翔，《软件工程-理论与实践》（第 2 版），人民邮电出版社，2018 年。
2. 齐治昌、谭庆平、宁洪编著，软件工程（第 4 版），高等教育出版社，2019 年。
3. Ian Sommerville，程成译，软件工程（原书第 9 版），机械工业出版社，2011 年。
4. 张海藩，软件工程导论(第六版)，清华大学出版社，2013 年。
5. 在线课程资源：<https://www.icourse163.org/course/PDSU-1002125020>。
6. 李龙澍，《软件工程课程设计》，机械工业出版社，2010 年 4 月。
7. 吕云翔，《软件工程课程设计》，机械工业出版社，2009 年 9 月。

七、教学方法与手段建议

教学方法：通过分组，以团队的形式完成系统的分析、设计等过程，锻炼团队协作能力，提高分析问题、解决问题的实践动手能力。

教学手段：实践操作、上机训练。

八、课程考核方式与成绩评定办法

本课程为实践教学环节，总评成绩采用等级分制，设计过程（40%）、设计报告（40%）和工作态度与能力（20%）综合评定而得。

第二部分 课程大纲

任务一 项目介绍及任务分组（1 天）

一、教学目的和要求

1. 了解需要开发的项目；
2. 了解项目调研的流程，需要完成的任务，项目报告的撰写格式与规范。

二、教学内容

1. 项目开发实例。
2. 项目分组原则。
3. 分组后进行任务分配。

任务二 项目调研（1 天）

一、教学目的和要求

掌握文献检索及方案设计与资料收集的方法。

二、教学内容

1. 检索获取相关领域的科技文献，需求分析与客户沟通情景模拟，了解项目开发的可行性；
2. 开展需求分析的准备工作；
3. 形成可行性分析报告。

任务三 需求分析（4 天）

一、教学目的和要求

1. 掌握项目需求分析过程；
2. 掌握需求分析工具的使用方法；
3. 掌握撰写需求分析文档方法。

二、教学内容

1. 真实案例需求分析介绍；
2. UML 的图的使用；
3. 需求分析文档撰写。

任务四 系统设计（10 天）

一、教学目的和要求

1. 掌握系统设计的过程；

2. 掌握系统设计的开发工具的使用方法；
3. 掌握撰写系统设计文档方法。

二、教学内容

1. 概要设计和详细设计的过程。
2. 系统设计常用的开发工具。
3. 系统设计文档的撰写。

任务五 系统实现与测试（2 天）

一、教学目的和要求

1. 了解系统实现和测试的过程；
2. 掌握系统测试方法；
3. 掌握撰写系统实现与测试文档方法。

二、教学内容

1. 代码撰写的规范。
2. 系统测试方法。
3. 系统实现与测试文档的撰写。

任务五 项目答辩（2 天）

一、教学目的和要求

学生以项目组的形式，对所做项目进行项目答辩。

二、教学内容

项目答辩，并对本项目实践内容进行总结。

课程考核大纲

第一部分 考纲说明

一、课程综合成绩评定办法

1. 本课程采用过程考核与结果考核相结合的方式。
2. 总评成绩采用等级分制，结合成果验收（40%）、设计报告（40%）和工作态度与能力（20%）综合评定而得。

二、课程期末考试目的与要求

1. 考查学生软件工程基础知识与基本原理掌握情况；
2. 考查学生系统开发的分析与设计能力。

第二部分 设计（实训）选题与要求

一、设计（实训）选题

可在老师提供的选题目录中选择，也可以自主选题（题目必须提交老师审核同意）。

二、设计（实训）要求

1. 每个项目最少由 3 名学生组成开发团队，每个学生必须认真完成设计规定的工作任务，充分发挥主动性、创造性和刻苦钻研精神，严禁弄虚作假，不得抄袭他人的设计或已有成果。如有剽窃抄袭或伪造数据行为，经调查核实，成绩作不合格处理。
2. 要积极查阅资料，敢于创新，勇于实践，注意各种能力的锻炼和培养。
3. 要尊敬指导教师，虚心接受指导，遵守纪律，爱护公物，遵守实验安全规范。
4. 按时参加集中指导和成果汇报，不得迟到、早退和旷课。
5. 撰写项目文档时，做到条理清晰，逻辑性强，符合写作规范，并按照规定要求进行撰写、打印和装订。
6. 项目设计成果、报告和其他资料均应及时交指导教师收存。

三、设计（实训）报告的规范化要求

1. 项目文档包括：需求分析，概要设计，详细设计，系统测试等文档。
2. 文档应按照规定的模板撰写，包括：封面、正文等。

3. 文档一律使用 A4 纸打印。

第三部分 成绩评定办法

课程设计评分包含团队答辩和文档评分两部分，二者均占 50 分。答辩时，所有团队成员都需参加。各团队按照项目背景、项目管理、需求分析、软件设计、软件实现、软件测试等介绍课程设计的完成情况。加权系数分别 1，0.7，0.5，0.3，0。

表 1 软件工程课程设计答辩评分

团队的分工与协调情况	团队成员分工和角色是否明确（5 分）	
	项目经理的作用（5 分）	
	团队的沟通和协调机制（10 分）	
	工作态度与能力（10 分）	
软件的复杂程度和最终实现情况	软件的复杂程度（10 分）	
	软件的实现情况	完成百分比（10 分）
		可用性（10 分）
		易用性（10 分）
团队对软件工程的执行情况	软件工程过程的完整性（10 分）	
	软件工程各阶段工作的规范性（10 分）	
	团队在软件工程过程中的收获和进步（10 分）	

表 2 软件工程课程设计文档评分

文档的完整性	包括需求、设计、测试等在内的主要文档是否齐全（20 分）
	各文档内部的内容是否完整，即是否包含文档规范所要求的各个组成部分（20 分）
	各文档内部的诸如用例图等软件工程技术的完整性（20 分）
文档的规范性	依照各文档的规范性标准，按各文档的规范性程度给分（20 分）
文档的正确性	按各文档的正确性程度给分（20 分）

注：总评得分=软件工程课程设计答辩评分×40%+软件工程课程设计文档评分×40%+工作态度与能力×20%

总评得分按如下对应关系转换为等级：

90~100	优
80~89	良
70~79	中
60~69	及格
0~59	不及格

制定人：徐艳

审定人：谭立兴

批准人：徐艳

2026 年 3 月 2 日